12 ශ්‍රේණිය
ඒකකය 1
පරිගණකය හඳුනා ගනිමු

(1) සිසුවෙකු වාර්තාවක් සකස් කර එය පරිගණකය තුල ඇති ස්ථිර ආචයන (Permanent Storage) උපක්‍රමය (DEVICE-1) තුල සුරකිනු ලබයි. ඔහු මෙම වාර්තාව මිතුරෙකුට ලබා දීම සඳහා සුවහනීය ආචයනය (Portable Storage) උපක්‍රමයට (DEVICE-2) පිටපත් කරනු ලබයි. DEVICE-1හා DEVICE-2 පිළිවෙලින් නිරූපණය කිරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වන්නේ පහත සඳහන් කවරක්ද?

1 .ප්‍රධාන මතකය (Main Memory) හා සැනෙලි මතකය (Flash Memory)
2. දෘඪ ඩිස්කය(Hard Disk) හා සුසංහිත ඩිස්කය(CD)
3. ප්‍රධාන මතකය(Main Memory) හා සුසංහිත ඩිස්කය(CD)
4 දෘඪ ඩිස්කය(Hard Disk) හා ප්‍රධාන මතකය (Main Memory)

(2) ආචයනය හෙවත් දත්ත තැන්පත් කිරීම හෝ ගබඩා කිරීමට යොදා ගන්නා තාක්ෂණික ක්‍රම සඳහා වඩාත් නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ,

1. අර්ධ සන්නායක සහ විද්‍යුත් තාක්ෂණය
2. චුම්භක තාක්ෂණය හා ප්‍රකාශ තන්තු තාක්ෂණය
3. අර්ධ සන්නායක, චුම්භක තාක්ෂණය සහ ප්‍රකාශ තාක්ෂණය
4. චුම්භක තාක්ෂණය සහ නැනෝ තාක්ෂණය

(3) අංකිත කැමරා භාවිතයෙන් පුද්ගලයෙකු ඡායාරූපයක් ගනී. අනතුරුව ඔහු කැමරාවේ ඇති සංදර්ශකය භාවිතයෙන් එම ඡායාරූපය ඔහුගේ මිතුරෙකුට පෙන්වයි. මෙම සිද්ධියේදී කැමරාවේ කාර්ය වන්නේ

1 ආදාන උපක්‍රමයක් ලෙස පමණි
2. ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයක් ලෙස පමණි
3. සන්නිවේදන උපක්‍රමයක් ලෙස පමණි
4 ආදාන ප්‍රතිදාන උපක්‍රම ලෙසය.

(4) A හා B නම් වූ පරිගණක දෙකෙහි මතක ධාරිතා (Memory Capacity) පිළිවෙලින් 1GB හා 1024MB ක් වේ. ඒවායේ මතක ධාරිතා සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි වගන්ති වන්නේ කුමක්ද?

1. B පරිගණකයට වඩා වැඩි මතක ධාරිතාවක් A පරිගණකයට තිබේ.
2. A පරිගණකයට වඩා වැඩි මතක ධාරිතාවක් B පරිගණකයට තිබේ
3. පරිගණක දෙකෙහි ම මතක ධාරිතා සමාන වේ.
4. විවිධ මිනුම් ඒකක භාවිතා කර ඇති බැවින් පරිගණක දෙකෙහි මතක ධාරිතා සැසඳිය නොහැකිය.

(5) පරිගණකය හා මූසිකය අතර සිදුවන සන්නිවේදනය හැඳින්වීමට වඩාත් සුදුසු වන්නේ,

1. ඒකපථ
2. පූර්ණ ද්විපථ
3. අර්ධ ද්විපථ
4. ස්වයංක්‍රීය

(6) ජාල ස්ථල පිළිබඳ සත්‍ය ප්‍රකාශය තෝරන්න.

1. මුදු ස්ථල අවම වයර ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරයි.
2. තාරකා ස්ථලයේ දී සියලුම පරිගණක එක් ප්‍රධාන වයරයකට සම්බන්ධ වේ.
3. බස් ස්ථලකයේ දී එක් පරිගණකයක් ක්‍රියා විරහිත උවහොත් සම්පූර්ණ ජාලයට බිඳ වැටේ.
4. රුක් ස්ථලකයේ ප්‍රධාන අවාසිය වන්නේ සම්පූර්ණ ජාලයම එක් ප්‍රධාන පරිගනකයකට සම්බන්ධ වීම.

(7) වාරක මතකය පිළිබඳව කුමක් සත්‍ය වේද?

A. මෙය නශ්‍ය මතකයකි.
B. වාරක මතකයේ කොටසක් සකසනය තුළ ඇත.
C. සකසනයට සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතකයට වඩා වැඩි වේගයකින් දත්ත ලබා ගත හැක.

1.A හා B පමණි.
2.A හා C පමණි.
3.B හා C පමණි.
4.A,B,C සියල්ලම.

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය - ගම්පහ

(8) සිසුවෙකු වදන් සකසන මෘදුකාංගයක් භාවිතයෙන් වාර්තාවක් පිළියෙල කරයි. මෙම වාර්තාවේ මෘදු පිටපතට මුද්‍රිත පොතක ඇති පිංතූරයක් ඇතුළත් කිරීමට වඩාත් සුදුසු උපක්‍රමය වන්නේ කුමක් ද?

1. යතුරු පුවරුව
2. මූසිකය
3. මුද්‍රණ යන්ත්‍රය
4. සුපරීක්ෂකය

(9) පහත දක්වා ඇති නූතන ආචයන මාධ්‍ය ධාරිතාව වැඩිවන අනුපිළිවෙලට දැක්වෙන්නේ පහත කුමකින්ද?

1. සංයුක්ත තැටි (CD), සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි(DVD), දෘඩ ඩිස්කය (Hard Disk)
2 සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි(DVD) , සංයුක්ත තැටි (CD), දෘඩ ඩිස්කය (Hard Disk)
3. සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි(DVD), දෘඩ ඩිස්කය (Hard Disk) , සංයුක්ත තැටි (CD)
4 දෘඩ ඩිස්කය (Hard Disk) , සංයුක්ත තැටි (CD), සංඛ්‍යාංක බහුවිධ තැටි(DVD)

(10).පරිගණකයක සසම්භාවී පිවිසුම් මතක(RAM) ධාරිතාව 4GB වේ. එම මතක ධාරිතාව සමාන වන්නේ පහත කුමකටද?

1. 4096 bytes
2. 4096 KB
3. 4096 MB
4. 4096 TB

(11).මෘදුකාංගයක් ක්‍රියාත්මක වන විට එහි උපදෙස් (instructions) හා දත්ත (data) .... සිට වාරක මතක (Cache memory) හරහා මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකය වෙත සෘජුවම ගෙන එනු ලැබේ. ඉහත වැකියේ හිස්තැන පිරවීම සඳහා සුදුසු කුමක්ද?

1. සංයුක්ත තැටියේ
2. දෘඩ ඩිස්කයේ
3. ප්‍රධාන මතකයේ
4. පරිගණක ජාලයේ

(12).පරිගණක ජාල සම්බන්ධයෙන් පහත දැ අතරින් කුමක් නිවරදිද?

A -ජාලය කැඩී හෝ අවහිර වී ඇත්නම් සම්පත් හවුලේ භාවිතය අසීරු විය හැකිය.

B-පරිගණක ජාලයක් සැකසීමේදී පරිගණක දෙකක් හෝ වැඩි සංඛ්‍යාවක් සැමවිටම රැහැන් මගින් සම්බන්ධ කල යුතුය.

C-පරිගණක ජාල මගින් මෘදුකාංග මධ්‍යගතව කළමණාකරණය කල හැකිය.

1. A සහ B පමණි
2. A සහ C පමණි
3. 3. B සහ C පමණි
4. A ,B, C යන සියල්ලම

(13) දත්ත සම්ප්‍රේශණ විධි සම්බන්ධව පහත දී ඇති වගන්ති අතරින් කුමක් නිවැරදිද?

A -පූර්ණ ද්විපථ ක්‍රමය එකම අවස්ථාවකදී දත්ත දෙදිශාවම සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ඉඩ සලස්වයි

B-අර්ධ ද්විපථ ක්‍රමය එකම අවස්ථාවකදී දත්ත දෙදිශාවම සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ඉඩ සලස්වයි

C- ඒකපථ ක්‍රමය එක් අවස්ථාවකදී දත්ත එකම දිශාවට පමණක් සම්ප්‍රේෂණය කිරීමට ඉඩ සලස්වයි

1. A පමණි
2. B පමණි
3. A සහ C පමණි
4. B සහ C පමණි

(14).පහත දැක්වෙන උපක්‍රම සලකා බලන්න

A - අංකිත කැමරාව B -ස්පීකරය C- දෘඩ තැටිය

පරිගණක ප්‍රතිදාන උපක්‍රමයක් / උපක්‍රම ලෙස සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනු ලබන්නේ ඉහත සඳහන් කවරක්ද?

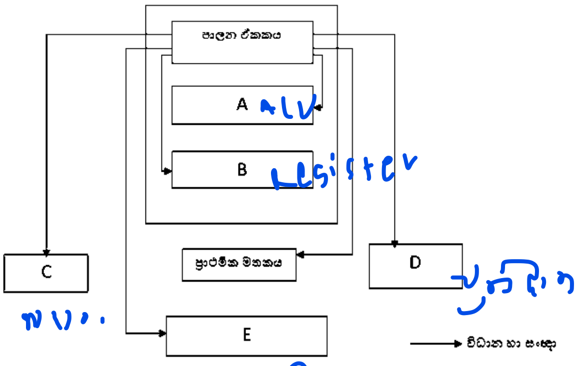
1. A පමණි
2. B පමණි
3. A සහ Bපමණි
4. B සහ C පමණි

(15).මධ්‍ය සැකසුම් ඒකකයේදී (CPU) ක්‍රමලේඛනයක් (Program) ක්‍රියාත්මක වීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කවරක් නිවැරදි වන්නේද?

1. උපදෙස් හා දත්ත ප්‍රධාන මතකයෙන්(Main Memory) රැගෙන එනු ලබයි.
2. උපදෙස් ප්‍රධාන මතකයෙන් රැගෙන එනු ලබන අතර දත්ත ද්විතීයික ආචයනයෙන් (Secondary Storage)රැගෙන එනු ලබයි.
3. උපදෙස් ද්විතීයික ආචයනයෙන් ගෙන එනු ලබන අතර දත්ත ප්‍රධාන මතකයෙන් රැගෙන එනු ලබයි.
4. උපදෙස් හා දත්ත ද්විතීයික ආචයනයෙන් රැගෙන එනු ලබයි.

II - කොටස - පරිගණකය හඳුනා ගනිමු

01) පහත දැක්වෙන්නේ පරිගණක පද්ධතියක සැකසුමකි. එය අධ්‍යයනය කර ඒ ඇසුරින් අසා ඇති ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.



1. මෙහි A,B , C,D හා E යන අක්ෂර වලින් හැඳින්වෙන ඒකක නම් කරන්න.
2. C,D හා E උපක්‍රම සඳහා සුදුසු උදාහරණ දෙක බැගින් දක්වන්න.
3. A හා B කොටස් මගින් සිදුකරන කාර්යයන් වෙන වෙනම දක්වන්න.
4. ප්‍රාථමික මතකය වර්ග තුනකි. ඒවා නම්කරන්න.
5. නශ්‍ය මතකය යනු කුමක්දැයි හඳුන්වා ඒ සඳහා උදාහරණ 2 ක් නම් කරන්න.

02) පහත සඳහන් ප්‍රකාශ හරි නම් (√) වැරදි නම් (X) ලකුණද සඳහන් කරන්න.

a) USB කෙවෙනි වලට සම්බන්ධ කල හැක්කේ සැනෙලි මතක පමණි. ( )
b) හෘදයේ ක්‍රියාකාරිත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන්නේ ECG යන්ත්‍රය මගිනි.( )
c) ස්පර්ශ සංවේදී තිරය දැක්වීමේ උපාංගයක් ලෙස සැලකිය නොහැක. ( )
d) වයිෆයි හා බ්ලුටූත් අධෝරක්ත කිරණ මත දත්ත සම්ප්‍රේෂණය සිදුකරයි. ( )
e) ආලෝක විමෝචක දියෝඩ (LED) තිර අද වනවිට ප්‍රචලිත මාධ්‍යයක් බවට පත්වී ඇත්තේ අඩු විදුලි පරිභෝජනය නිසාය. ( )
f) සංයුක්ත තැටි වල දත්ත අංකික ලෙස ගබඩා කර ඇති අතර ලේසර් කිරණ මගින් දත්ත කියවීම හා ලිවීම සිදුකරයි. ( )
g) දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය මනිනු ලබන්නේ හර්ට්ස් වලිනි. ( )
h) ගිනිපවුර මෘදුකාංගයක් මෙන්ම දෘඩාංගයක් ලෙසද යොදා ගනු ලබයි.( )

03). පහත දී ඇති වගුවෙහි A තීරුවෙහි විවිධ උපක්‍රම මගින් සිදුකරන ක්‍රියා දැක්වෙන අතර B තීරුවෙන් එම උපක්‍රම පරිගණකයට සම්බන්ධ කරන කෙවෙනි දැක්වේ. A හා B තීරු දෙක ගලපන්න.

X		Y
i.	බහු මාධ්‍ය ප්‍රක්ෂේපයක් මගින් වීඩියෝවක් පෙන්වීම	A. ශ්‍රේණිගත කෙවෙනිය
ii.	මයික්‍රපෝනයක් භාවිතා කර ගීතයක් පටිගත කිරීම	B. වීඩියෝ කෙවෙනිය
iii.	යතුරුපුවරුවක් සම්බන්ධ කර ලිපියක් යතුරු ලියනය කිරීම	C. විශ්ව ශ්‍රේණිගත බස් කෙවෙනිය
iv.	ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් මගින් අන්තර්ජාලයට ප්‍රවේශ වීම	D. ශබ්ද උපාංග කෙවෙනිය
v.	ප්‍රකාශ මූසිකයක් මගින් මෙනුවක ඇති අංගයක් තේරීම	E. ජාලකරණ කෙවෙනිය
vi.	පරිගණක තිරය මගින් විද්‍යුත් සමර්පනයක් නැරඹීම	F. HDMI කෙවෙනිය
vii.	මුද්‍රණ යන්ත්‍රය මගින් ආරාධනා පත්‍රයක මුද්‍රිත පිටපතක් ලබා ගැනීම	G. සමාන්තර කෙවෙනිය
viii.	මෝඩමයක් පරිගණකයට සම්බන්ධ කර අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවියකට පිවිසීම	H. PS/2 කෙවෙනි

04) අලුතින් ආරම්භ කරන ලද මූල්‍ය ආයතනයක ප්‍රදේශ කිහිපයක පිහිටි ශාඛාවන් 10 ක් ජාලගත කිරීමට එම ආයතනය අදහස් කරයි.

i. එම ආයතනය සඳහා සුදුසු වන්නේ කුමන පරිගණක ජාලයක්ද?
ii. පරිගණක ජාලගත කිරීම නිසා ආයතනයට සැලසෙන වාසි දෙක ක් හා අවාසි එකක් සඳහන් කරන්න.
iii. ආයතනය තුල පරිගණක ජාලය තුල පරිගණක සම්බන්ධතාවය සැලසුම් කිරීම සඳහා යොදා ගත හැකි ජාල ස්ථල විද්‍යා ආකාර 3 ක් නම් කරන්න.